Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

2,4 D

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS 2,4 D AMINA - ADAMA ESSENTIALS 2,4 D ESTER - ASP AMINA 60 - ASP ESTER 100 - DMA - DMA 48 - DMA ULTRA - ESTERON ULTRA - ESTERON ULTRA S - JAB - KING 50 ** - KING LIX * - MATRIX * - NAVAJO (AMINA) - WEEDAR (AMINA) - WEEDAR DRY (AMINA) - WEEDAR FULL - WEEDONE (ESTER).

Nomenclatura Química:
Sal dimetilamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético y éster isobutílico del ácido 2,4 diclorofenoxiacético.
Clasificación Química: ácido aril oxi alcanoico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alpiste Avena común	Abrepuño colorado (*Centaurea calcitrapa)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Alfilerillo (*Erodium cicutarium)* Cardo asnal (***) (*Silybum marianum)* Cardo crespo (*Carduus pycnocephalus)* Cardo lanudo (*Carthamus lanatus)* Cardo negro (*Cirsium vulgare)* Cardo pendiente (*Carduus thoermeri)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Llantén (***) (*Plantago major)* Lupulina (***) (*Medicago lupulina)* Malvavisco (*Abutilon pauciflorum)* Morenita (*Kochia scoparia)* Mostacilla (**) (*Rapistrum rugosum)* Mostaza negra (*Brassica nigra)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabo francés (***) (*Camelina sativa)* Nabón (*Raphanus sativus)* Paragüita (***) (*Hydrocotyle bonariensis)* Quinoa criolla (*Chenopodium hircinum)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,3 - 0,4 l/ha (*) PC sal DMA 60,2% y 58,4%: 0,5 - 0,75 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 0,40 - 0,6 l/ha (*) PC sal DMA 82,2% y 84,3%: 0,35 - 0,5 l/ha SP sal sódica 95%: 450 - 600 g/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,35 - 0,5 l/ha	20	Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que se inicie el encañado. En caso de uso forrajero el tiempo de carencia será de 7 días. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + picloram (24%): 0,30 - 0,40 l/ha + 0,08 - 0,12 l/ha. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + dicamba (57%): 0,30 - 0,40 l/ha + 0,1 - 0,12 l/ha.
Áreas sin cultivo , caminos, vías férreas y alambrados	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 1,2 - 2,0 l/ha (*) PC sal DMA 58,4%: 2,0 - 3,5 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 1,6 - 2,5 l/ha (*) PC sal DMA 86,7%, 82,2% y 84,3%: 1,5 - 2,5 l/ha SP sal sódica 95%: 1,3 -2,2 kg/ha (*) PC sal amina 83,5%: 1,4 - 2,4 l/ha		Aplicar con malezas pequeñas, en activo crecimiento. Si hiciera falta un segundo tratamiento, aplicar sobre los rebrotes en pleno crecimiento.
Arroz	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,6 - 1,0 l/ha (*) PC sal DMA 60,2% y 58,4%: 1,0 a 1,5 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 0,80 - 1,2 l/ha (*) PC sal DMA 86,7%, 82,2% y 84,3%: 0,65 - 1,5 l/ha SP sal sódica 95%: 600 - 700 g/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,7 - 1,0 l/ha	20	Pulverizar desde el comienzo del macollaje hasta que se inicie el encañado, preferentemente con poca o sin agua de riego.
Campos naturales de gramíneas	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,6 - 1,2 l/ha (*) PC sal DMA 60,2% y 58,4%: 1,25 - 2,25 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 1,0 - 1,8 l/ha (*) PC sal DMA 86,7%, 82,2% y 84,3%: 0,65 - 1,5 l/ha SP sal sódica 95%: 750 - 1350 g/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,85 - 1,6 l/ha	7	Pulverizar cuando las malezas se encuentren a principio de su desarrollo vegetativo y creciendo vigorosamente.
Caña de azúcar	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,8 - 1,6 l/ha (post emergencia) (*) PC éster butílico 100% y 97%: 1,2 - 2,0 l/ha/ha o 25 a 40		2,4-D sal DMA (87%): Pre emergencia; la dosis a utilizar será de 1,0 - 2,2 l/ha y se realizará después de la siembra de la caña planta, 30 - 50 cm3 por surco de 100 m. Post emergencia; dosis 1,0 - 1,40 l/ha, pulverizar cuando las plantas superen los 20 cm de altura.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

		cm3/100m lineal de surco (post emergencia) (*) PC sal DMA 60,2% y 58,4%: 1,25 - 2,25 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 1,0 - 1,8 l/ha (*) PC sal DMA 86,7%: 0,9 - 2,2 l/ha (*) PC sal DMA 84,3% y 82,2%: 1,0 - 1,75 l/ha SP sal sódica 95%: 750 - 1350 g/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,85 - 1,6 l/ha		2,4-D éster (80%): En post emergencia solamente y con dosis de 1,0 - 2,0 l/ha; pulverizar cuando las plantas superen los 60 - 80 cm de altura (en PC 58,4%, 82,2% y 84,3% a los 20 cm).
Cebada Centeno Mijo Trigo		(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,3 - 0,4 l/ha (*) PC sal DMA 58,4%: 0,75 a 1,0 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 0,40 - 0,6 l/ha (*) PC sal DMA 84,3% y 82,2%: 0,35 - 0,5 l/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,35 - 0,5 l/ha	20	Para mijo: durante el periodo de pleno macollaje, hasta la detección del primer nudo de encañado.
		(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,4 - 0,6 l/ha (*) PC sal DMA 60,2% y 58,4%: 0,75 a 1,0 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 0,40 - 0,6 l/ha (*) PC sal DMA 86,7%, 82,2% y 84,3%: 0,5 - 0,65 l/ha SP sal sódica 95%: 450 - 600 g/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,5 - 0,7 l/ha		Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que se inicie el encañado. En caso de uso forrajero el tiempo de carencia será de 7 días. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + picloram (24%): 0,30 - 0,40 l/ha + 0,08 - 0,12 l/ha. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + dicamba (57%): 0,30 - 0,40 l/ha + 0,1 - 0,12 l/ha.
Maíz Sorgo		(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,4 - 0,5 l/ha (*) PC sal DMA 60,2% y 58,4%: 0,5 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 0,4 l/ha (*) PC sal DMA 86,7%, 82,2% y 84,3%: 0,35 l/ha SP sal sódica 95%: 300 - 600 g/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,35 l/ha		Para plantas de 10 - 15 cm. aplicar en cobertura total. Para plantas más desarrolladas utilizar pulverizadora con barra provistas de prolongadores. No pulverizar durante la época de floración. Para el caso de uso forrajero el tiempo de carencia de 7 días. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + picloram (24%): 0,20 - 0,30 l/ha + 0,1 - 0,12 l/ha. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + dicamba (57%): 0,20 - 0,30 l/ha + 0,15 - 0,2 l/ha.
		(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,4 - 0,5 l/ha. (*) PC sal DMA 58,4%: 0,75 a 1,0 l/ha (o 0,5 l/ha durante los primeros estadios vegetativos) (*) PC sal DMA 84,3% y 82,2%: 0,5 - 0,65 l/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,5 - 0,7 l/ha		Cultivo con más de 8 hojas. Aplicación dirigida con caños de bajada.
Papa		(*) PC sal DMA 72,2% 0,40 - 0,6 l/ha (*) PC sal DMA 86,7% y 84,3%: 0,3 - 0,45 l/ha SP sal sódica 95%: 300 - 400 g/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,35 - 0,5 l/ha		Solamente 2,4-D sal DMA (87%): Pulverizar cuando las plantas tienen de 10 - 15 cm de altura. No pulverizar en floración.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Pasturas cultivadas de gramíneas (Verdeos)		(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,4 - 0,6 l/ha (*) PC sal DMA 60,2% y 58,4%: 0,75 a 1,0 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 0,6 - 0,8 l/ha (*) PC sal DMA 86,7%,82,2% y 84,3%: 0,5 - 0,65 l/ha SP sal sódica 95%: 450 - 600 g/ha (*) PC sal amina 83,5%: 0,5 - 0,7 l/ha	7	Sólo en praderas artificiales de gramíneas forrajeras: Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que se inicie el encañado. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + picloram (24%): 0,3 - 0,4 l/ha + 0,08 - 0,12 l/ha. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + dicamba (57%): 0,3 - 0,4 l/ha + 0,1 - 0,12 l/ha.
Tratamiento precosecha (Cereales grano fino, maíz, sorgo, arroz y lino)	No Corresponde (*No corresponde)*	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,8 - 1,2 l/ha (*) PC sal DMA 60,2% y 58,4%: 1,5 - 2,25 l/ha (*) PC sal DMA 72,2% 1,2 - 1,8 l/ha (*) PC sal DMA 86,7%, 82,2% y 84,3%: 1,0 - 1,5 l/ha SP sal sódica 95%: 900 - 1350 g/ha (*) PC sal 83,5%: 1,0 - 1,6 l/ha		Para facilitar la cosecha mecánica, aplicar en grano pastoso, con malezas en estado vegetativo temprano.

(*) Son dosis PC (producto comercial). Sal DMA 60,2 % , equivalente ácido 50 %. Sal DMA 58,4% equivalente ácido 48,5%. Sal DMA 84,3% equivalente ácido 70%. Sal amina 83,5% equivalente ácido 70%. Las formulaciones de 2,4-D éster butílico al 80% EC contienen 63,8% de equivalente ácido. Las formulaciones de 2,4-D éster butílico al 97% EC contienen 77,4% de equivalente ácido. Sal DMA 72,2% , equivalente ácido 60%.Sal sódica del ácido diclorofenoxiacético monohidratada contiene 80% de equivalente ácido.
(**) Malezas parcialmente susceptibles (controladas con más de un tratamiento):
Achicoria (Cychorium intybus), Altamisa (Ambrosia tenuifolia), Biznaga (Ammi visnaga), Capiqui (Stellaria media), Cardo de Castilla (Cynara cardunculus), Cardo pampa (Onopordon acanthium), Chinchilla (Tagetes minuta), Cicuta (Conium maculatum), Correhuela o Campanilla (Convolvulus arvensis), Enredadera (Polygonum convolvulus), Huevo de gallo (Salpichroa origanifolia), Lagunilla (Alternanthera philoxeroides), Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula), Ortiga (Urtica spp.), Rama negra (Erigeon bonariensis), Romerillo o Mio-mio (Baccharis coridifolia), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Trébol de olor (Melilotus indicus), Verdolaga (Portulaca oleracea) y Yuyo sapo o Sunchillo (Wedelia glauca).
(***) Solo para PC éster 100%.
(****) Malezas que controla PC éster 100% y 97%, aplicado en mezclas de tanque con herbicidas a base de picloram. En estos casos observar también las recomendaciones de uso de este producto:
Achicoria (Cichorium intybus), Altamisa (Ambrosia tenuifolia), Biznaga (Ammi biznaga), Cardo pampa (Onopordon acanthium), Cardo de Castilla (Cynara cardunculus), Capiquí (Stellaria media), Chinchilla (Tagetes minuta), Enredadera anual (Polygonum convolvulus), Huevo de gallo (Salpichroa origanifolia), Lagunilla (Alternanthera philoxeroides), Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula), Rama negra (Conyza bonariensis), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Trébol de olor (Melilotus indicus), Verdolaga (Portulaca oleracea), Madreselva (Lonicera sempervirens), Yuyo de San Vicente (Artemisia verlotorum) Yuyo sapo o Sunchillo (Wedelia glauca).

Información General:

Herbicida selectivo y sistémico de acción hormonal, para el control de malezas de hoja ancha en diversos cultivos (cereales, maíz, sorgo, caña de azúcar, campos de pastoreos y vías férreas).
La susceptibilidad de la maleza al producto está directamente relacionada al estado de crecimiento de la misma, debiendo aplicarse las dosis mayores cuando más avanzado esté el desarrollo de la misma.
No debe aplicarse en períodos de sequía, ya que su efectividad se relaciona con una adecuada humedad del suelo y del ambiente.
Limpieza de caminos, alambradas y vías férreas: pulverizar cuando las malezas se encuentren a principio de su desarrollo vegetativo, creciendo vigorosamente. De requerirse un 2do. tratamiento se aplicará el herbicida sobre los rebrotes en plena actividad vegetativa. La dosis recomendada es 1,2-2,0 l/ha.
En cuanto a los equipos de aplicación utilizar caudales entre 60-80 l/ha con una velocidad de 7-10 Km/h. En los casos de aplicaciones aéreas se deberán utilizar entre 15-25 l/ha de agua.
Tratamiento de pre-cosecha: (cereales finos, arroz, maíz y sorgo) para facilitar la cosecha mecánica, debiendo el grano haber pasado el estado lechoso.
Para lino aplicar 0,44 l/ha. En cultivo con grano ya maduro al disminuir el vigor se facilita la cosecha.
Cuando las máquinas pulverizadoras utilizadas con 2,4-D necesitan emplearse para otros usos, deben ser cuidadosamente lavadas con soda cáustica, carbonato de soda o amoníaco diluidos en agua al 2% y luego enjuagarlos con abundante agua.
Aplicar 20-30 gotas/cm2.

Compatibilidad: es compatible en mezclas de tanque con picloram.

Restricciones de uso: dejar transcurrir 20 días desde el momento de la aplicación hasta la cosecha de alpiste, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo y trigo.
Caña de azúcar: sin restricciones.
Dejar transcurrir 7 días entre la aplicación y el pastoreo de campos naturales; cereales de invierno, maíz, praderas y sorgos.

Las aplicaciones aéreas o terrestres no deben realizarse cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por el viento (deriva) sobre plantas o cultivos susceptibles, tales como algodón, forestales, hortalizas, ornamentales, papa y soja, entre otros o sobre tierras preparadas y listas para ser sembradas con estos cultivos.

Finalizada la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador reiteradas veces así como lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Restricciones de uso en algunas zonas del país:
El uso de formulaciones éster isobutílico de 2,4-D está prohibido o restringido en varias provincias argentinas.
Esto se debe a que se puede producir deriva a cultivos susceptibles, por lo que se recomienda la utilización de formulaciones no volátiles, por ejemplo, a base de sal dimetil amina.

Los cultivos sensibles que pueden ser afectados son: algodón, girasol, hortalizas, cítricos y frutales en general. Las condiciones predisponentes son: alta temperatura, baja humedad relativa y viento superior a los 12 km/h.

Con el crecimiento de la superficie agrícola del país, los mayores riesgos se presentan en las regiones del NOA y NEA. Allí conviven barbechos químicos previos al cultivo de soja, con cultivos de algodón, girasol, cítricos y frutales.

Las formulaciones a base de sal dimetil amina permiten minimizar los riesgos debido a que son menos volátiles, y por tal motivo están autorizadas por las regulaciones de dichas provincias.

Además, se recomienda en todos los casos tener particular cuidado con la velocidad y dirección del viento en el momento de la aplicación, nunca aplicar con vientos mayores a 12 km/h y, con cualquier equipo de aplicación, lograr un diámetro de gota de 200 - 400 micrones.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Verifique con la empresa registrante, los datos toxicológicos del producto formulado.
En caso de ingestión: no inducir el vómito, contiene destilados del petróleo. Llamar a un médico.
Antídoto: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales (ésteres):
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos: Moderadamente tóxico

Evitar contaminar fuentes de agua.

Riesgos ambientales (sal amina):
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS 2,4 D AMINA	ADAMA ARGENTINA SA	37461	SL	60%	II
ADAMA ESSENTIALS 2,4 D ESTER	ADAMA ARGENTINA SA	36264	EC	100%	II
ASP AMINA 60	AGROSERVICIOS PAMPEANOS	36654	CS	60 % (e.a. 50 %)	II
ASP ESTER 100	AGROSERVICIOS PAMPEANOS	36709	EC	100 % (e.a. 79,8 %)	III
DMA	DOW AGROSCIENCES	33587	SL	58,4% (e.a. 48,5%)	III
DMA 48	DOW AGROSCIENCES	35603	SL	57,8% (e.a. 48%)	II
DMA ULTRA	DOW AGROSCIENCES	33265	SL	82,2% (e.a. 68,3%)	II
ESTERON ULTRA	DOW AGROSCIENCES	33264	EC	100% (e.a. 79,7%)	II
ESTERON ULTRA S	DOW AGROSCIENCES	34740	EC	97% (e.a. 77,4%)	II
JAB	ROTAM	37704	SL	60%	II
KING 50 **	CHEMINOVA AGRO	36177	SL	60%	II
KING LIX *	CHEMINOVA AGRO	35811	SP	95%	III
MATRIX *	INSUAGRO	36656	WP	95% (e.a. 80%)	III
NAVAJO (AMINA)	NUFARM	34021	SP	96,3% (e.a. 80%)	III
WEEDAR (AMINA)	NUFARM	37490	SL	58,4% (e.a 48,5%)	III

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

WEEDAR DRY (AMINA)	NUFARM	37312	SG	96,3% (e.a. 80%)	III
WEEDAR FULL	NUFARM	37940	SL	83,5% (e.a 70%)	II
WEEDONE (ESTER)	NUFARM	34368	EC	97% (e.a. 77,4%)	II

* 2,4-D sal sódica, equivalente a 80% de ácido 2,4-D
** 2,4-Diclorofenoxiacético, equivalente a 50 g en ácido